



**CARACTERIZACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE FOTOVOLTAICO
“SOL DE VALLE HERMOSO”**



DICIEMBRE 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la línea de base de flora y vegetación para el proyecto Fotovoltaico “Sol de Valle Hermoso” entre los días 27 y 28 de noviembre 2021.

El área de estudio se trata de una zona que sufrió un incendio forestal en el año 2019. En el lugar de muestreo se identificó una unidad vegetacional, la cual corresponde a una plantación forestal de *Eucalyptus*. Esta unidad está compuesta en su estrato arbóreo por individuos de *Eucalyptus globulus* Labill y el estrato arbustivo está dominado por individuos de *Baccharis linearis*, acompañado de individuos de *Baccharis vernalis* F.H: Hellw, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. y *Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst.

El catastro florístico resultante del trabajo de campo determinó la presencia de 22 especies en el área de estudio, de las cuales 14 son nativas y ocho especies son de origen adventicio, correspondiendo al 63,6% y 36,4% del total, respectivamente. De las 14 especies nativas, cuatro especies son de origen endémico para Chile: *Baccharis vernalis* F.H: Hellw (Vautro), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo), *Berberis actinacantha* Mart. (Michay) y *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub (Añanuca).

La revisión de los dieciséis procesos de clasificación de especies (PCE) y del Libro Rojo de la Flora de Benoît, 1989 no registró especies en categoría de conservación.

Respecto a la legislación aplicable al bosque nativo (Ley 20.283), las formaciones xerofíticas (Ley 20.283) y plantaciones forestales (D.L: N° 701), se registró la presencia de plantaciones forestales, por tanto, la corta o explotación de estas plantaciones deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal.

ÍNDICE

1.	<u>1</u> INTRODUCCIÓN	1
2.	<u>2</u> OBJETIVOS	2
2.1	<u>2</u> Objetivo General	2
2.2	<u>2</u> Objetivos Específicos	2
3.	<u>2</u> ÁREA DE INFLUENCIA	2
4.	<u>3</u> METODOLOGÍA	3
4.1	<u>3</u> Revisión Bibliográfica	3
4.2	<u>3</u> Campaña de terreno	3
4.3	<u>4</u> Caracterización de la vegetación terrestre	4
4.4	<u>8</u> Flora Terrestre	8
4.4.1	<u>8</u> Nomenclatura taxonómica	8
4.4.2	<u>9</u> Tipos Biológicos	8
4.4.3	<u>9</u> Origen geográfico	9
4.4.4	<u>9</u> Estados de conservación	9
4.4.5	<u>11</u> Frecuencia y Frecuencia relativa	10
4.5	<u>11</u> Singularidades ambientales	11
4.6	<u>12</u> Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283	11
4.7	<u>12</u> Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283	12
4.8	<u>13</u> Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701	13
5.	<u>14</u> RESULTADOS	14
5.1	<u>14</u> Área de Influencia del Proyecto	14
5.2	<u>16</u> Marco Biogeográfico	16
5.3	<u>17</u> Puntos de Muestreo	17
5.4	<u>19</u> Vegetación	18
5.5	<u>20</u> Flora	19
5.5.1	<u>22</u> Origen Geográfico	21
5.5.2	<u>22</u> Estado de Conservación	21
5.5.3	<u>22</u> Frecuencia Relativa	21
5.6	<u>24</u> Singularidades Ambientales	23
5.7	<u>24</u> Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283	23
5.8	<u>25</u> Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283	23
5.9	<u>25</u> Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701	24
6.	<u>27</u> CONCLUSIONES	25
7.	<u>29</u> REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	27

8.	<u>34</u> ANEXO I: ANEXO FOTOGRÁFICO	<u>31</u>
9.	<u>41</u> ANEXO II: ANEXO FOTOGRÁFICO LEVANTAMIENTO DRON	<u>38</u>

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización de flora y vegetación del proyecto “Sol de Valle Hermoso”, en adelante el Proyecto, realizado por Rescate Fauna Limitada para Círculo Ingeniería SPA.

El Proyecto se emplazará en la comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso, región de Valparaíso, concretamente al este de la localidad de Algarrobo. Se trata de un polígono de 18,9 hectáreas, con un punto central en las coordenadas UTM Datum WGS84 huso 19H 259401 E, 6300417 N (247 m.s.n.m.). El proyecto propiamente tal corresponde a la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico de 9MW AC de capacidad y se encuentra dentro de lo señalado en el numeral c) del Artículo N°3 del D.S. N°40/2013.

El levantamiento de flora y vegetación tiene como objetivo realizar una descripción de información de la flora y vegetación del área de influencia, lo que conlleva a la identificación de las especies y caracterización de las formaciones vegetales presentes.

El presente informe muestra las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos durante la campaña de terreno llevada a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2021 por el equipo de Rescate Fauna Limitada.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la condición actual del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto y descartar la eventual afectación significativa adversa que el proyecto pudiera producir sobre la componente.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

La “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2012) determina que el área de influencia, debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. La determinación y descripción del área de influencia, fundamentada en los posibles impactos del proyecto, se basó en las especificaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

La determinación del área de influencia, consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del proyecto, su representación cartográfica y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró

mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto sobre las comunidades vegetaciones observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4. METODOLOGÍA

La caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto se desarrolló en tres etapas: revisión bibliográfica, trabajo en terreno y análisis de información. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. La segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos in situ. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Cabrera A, y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina.
- Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica.
- Luebert F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile.

4.2 Campaña de terreno

La caracterización de flora y vegetación terrestre en terreno fue llevada a cabo por dos biólogos durante los días 27 y 28 de noviembre de 2021. Esta campaña de terreno permitió identificar, prospeccionar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.



Fotografía 1. Equipo de trabajo en terreno.

4.3 Caracterización de la vegetación terrestre

La vegetación terrestre fue estudiada en base a la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, inicialmente, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth”, complementada con un levantamiento mediante un vehículo aéreo no tripulado autónomo. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las

características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo. Se realizó un levantamiento mediante un vehículo aéreo no tripulado autónomo, debido al potencial que posee este sistema para aplicaciones ambientales y de conservación, que incluyen mapeo casi en tiempo real de la cobertura terrestre local y monitoreo de actividades antrópicas. El dron escogido fue el modelo DJI Phantom 3, ya que es un vehículo fácil de pilotar, con función de vuelo estacionario en modo GPS y tiene la posibilidad de registros automáticos de vuelo, lo que otorga la posibilidad de realizar fotografías en tiempo real y seguimiento de los sitios de muestreo. Todo esto acompañado de una videocámara full HD y 2.7K y fotografías de 12 megapíxeles. De esta manera, Las fotografías tomadas por la cámara del dron y complementadas con información recogida en terreno permiten obtener en detalle las características de los biotopos presentes en cada sitio de muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

Formación vegetal

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos** (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- **Leñosos Bajos** (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.

- **Leñosos Altos** (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos**: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes. Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo, como ejemplo la afectación de incendios forestales en la zona.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Parcelas de inventario: A modo de definir eventualmente la presencia de formaciones que impliquen la presentación de permisos ambientales sectoriales (PAS), específicamente la presencia de bosques o formaciones xerofíticas, se levantaron parcelas de inventario forestal, en donde se midió la cobertura de

copas de las especies arbóreas, que para coberturas específicas de copa corresponden a bosques nativos y densidad de individuos/hectárea para especies presentes en el D.S. 68/2009 y que definen formaciones xerofíticas.

4.4 Flora Terrestre

Para la flora terrestre, esta se identificó mediante los muestreos pedestres, a medida que se realizaron los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La compilación de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Por medio de esta metodología se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se lleva a cabo para registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez establecido el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

4.4.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2 Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga et al. (2008).

4.4.3 Origen geográfico

Cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y D.S. N° 16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

El estado de conservación se definió en base a las categorías recomendadas por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.4.5 Frecuencia y Frecuencia relativa

Se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio de acuerdo a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en del SEIA (2015). Se consideró la fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Siendo:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Para estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Siendo:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.5 Singularidades ambientales

Con el objetivo de detectar singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría vulnerable, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de

especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

4.6 Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona árida” caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

4.7 Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283

Según la Ley N° 20.283, se entiende como formación xerofítica, a una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, en áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluida la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Complementa esta definición, lo expuesto en el D.S. N° 26/11 del MINAGRI, que en su Artículo 2° literal d), define formación xerofítica de alto valor ecológico como “aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del Artículo 2° de la Ley N° 20.283, o especies de elevado valor de singularidad”. Finalmente se suma lo indicado en el Artículo 4° del mismo decreto: “tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un Plan de Trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas".

De identificar unidades vegetales que presenten este tipo de características, y que necesariamente el proyecto deba hacer intervención de ellas (corta y descepado), corresponderá presentar un Plan de Trabajo para la intervención de formaciones xerofíticas, donde se indicará la superficie efectivamente a intervenir.

4.8 Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Ley N° 701/74, se define bosque como "un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables". Además, en el artículo 21 se menciona que "la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal". Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento. Frente a la presencia de este tipo de formaciones vegetales.

5. RESULTADOS

5.1 Área de Influencia del Proyecto

El proyecto está ubicado en la Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Comuna de Casablanca. El área se encuentra ubicada a 9 kilómetros al Este de la localidad de Algarrobo, a un costado de la ruta G-954. En la Figura 1 se presenta el emplazamiento general del Proyecto.

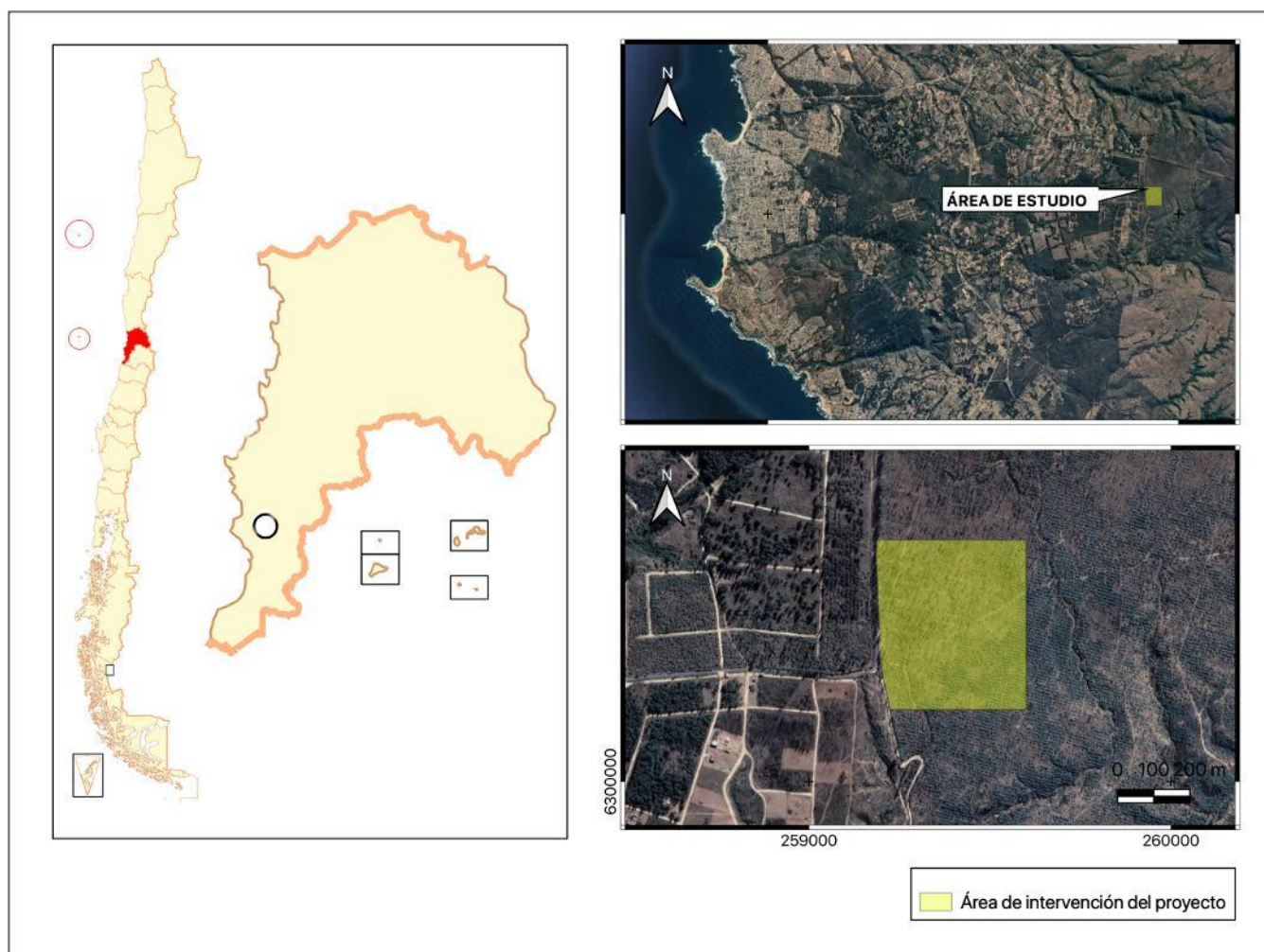


Figura 1. Emplazamiento general del Proyecto.

El polígono del área de influencia del Proyecto tiene una superficie de 30 hectáreas, con una longitud en el eje Norte-Sur de 628 metros y una longitud en el eje Este-Oeste de 482 metros. La Tabla 3 presenta las coordenadas del área de influencia y la Figura 2 presenta el área de influencia.

Tabla 3. Coordenadas del área de intervención e influencia del proyecto.

Área	Vértice	Ubicación Geográfica (UTM) WGS 84 Huso 19H	
		Este	Norte
Área de intervención del proyecto	A1	259.188	6.300.668
	A2	259.600	6.300.668
	A3	259.600	6.300.200
	A4	259.224	6.300.200
	A5	259.202	6.300.311
	A6	259.185	6.300.626
Área de influencia del proyecto	AI1	259.194	6.300.739
	AI2	259.673	6.300.745
	AI3	259.684	6.300.116
	AI4	259.243	6.300.113
	AI5	259.197	6.300.316
	AI6	259.186	6.300.628

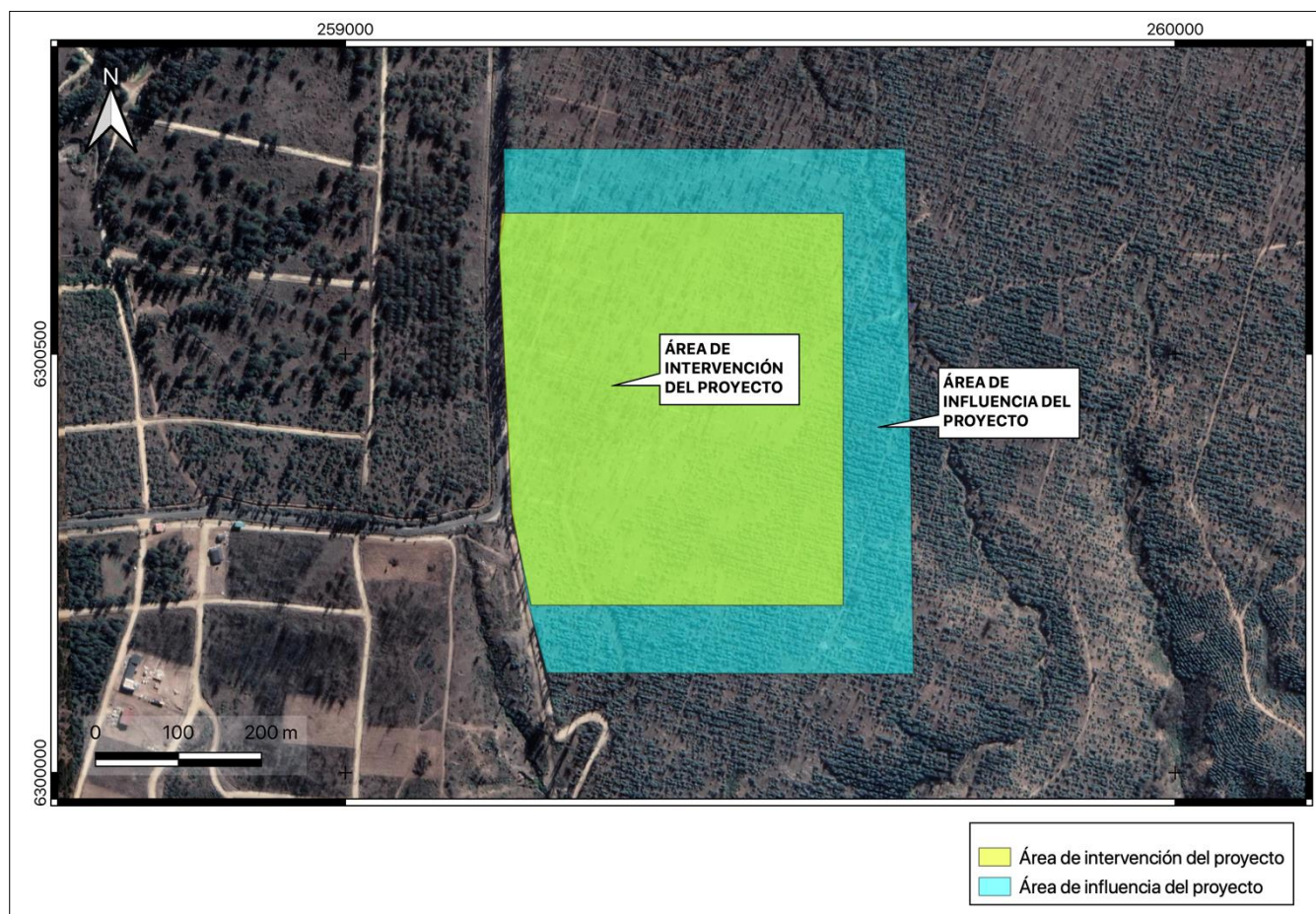


Figura 2. Área de intervención e influencia del Proyecto.

5.2 Marco Biogeográfico

El área de influencia se encuentra en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, se emplaza al interior de la sub-región del Bosque Esclerófilo, la cual presenta un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en el estrato herbáceo, a una alta

proporción de especies introducidas. A una escala menor, el área de influencia, se inserta dentro de la formación vegetal del Bosque Esclerófilo Costero, la cual corresponde a una formación vegetal que se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1984).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetal asociado a un Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, el cual corresponde a un Bosque Esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas, más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte de del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Vachellia caven*.

5.3 Puntos de Muestreo

Los trabajos ejecutados en terreno los días 27 y 28 de noviembre 2021 realizaron 15 puntos de muestreo de 100 m² aproximadamente. Estos puntos se distribuyeron en función de la fotointerpretación del área de estudio y las observaciones realizadas en terreno. La Tabla 4 presenta las coordenadas de los puntos de muestreo y la Figura 3 su disposición en el área de estudio.

Tabla 4. Coordenadas UTM de puntos de muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S		ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
PM1	259.246	6.300.654	PM11	259.609	6.300.607
PM2	259.327	6.300.517	PM12	259.530	6.300.465
PM3	259.380	6.300.531	PM13	259.404	6.300.439
PM4	259.475	6.300.219	PM14	259.355	6.300.431
PM5	259.328	6.300.257	PM15	259.285	6.300.331
PM6	259.286	6.300.238	PM16	259330	6300701
PM7	259.543	6.300.248	PM17	259574	6300684
PM8	259.431	6.300.429	PM18	259633	6300493
PM9	259.535	6.300.543	PM19	259614	6300318
PM10	259.577	6.300.607	PM20	259413	6300185

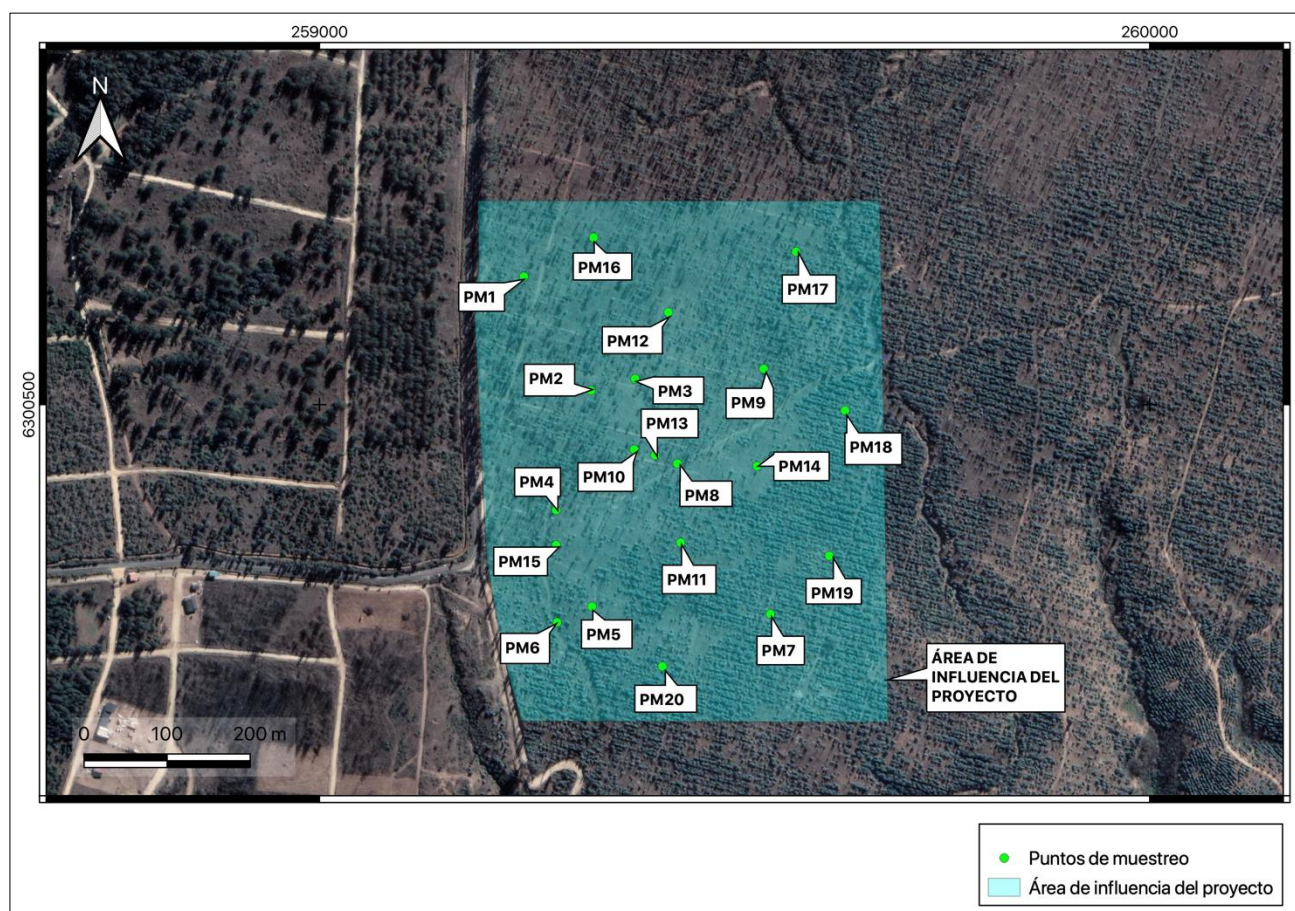


Figura 3. Puntos de muestreo en el área de estudio.

5.4 Vegetación

La vegetación del área de estudio registró un único tipo de unidad vegetacional compuesto por plantaciones de *Eucalyptus globulus*. Esta unidad está condicionada por el incendio forestal de 2019 que afectó a la totalidad del área de estudio (CNN, *en prensa*, 2019). La Figura 4 presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) del área de influencia del Proyecto, ocupada en su totalidad por la unidad plantación forestal, 18,9 hectáreas.

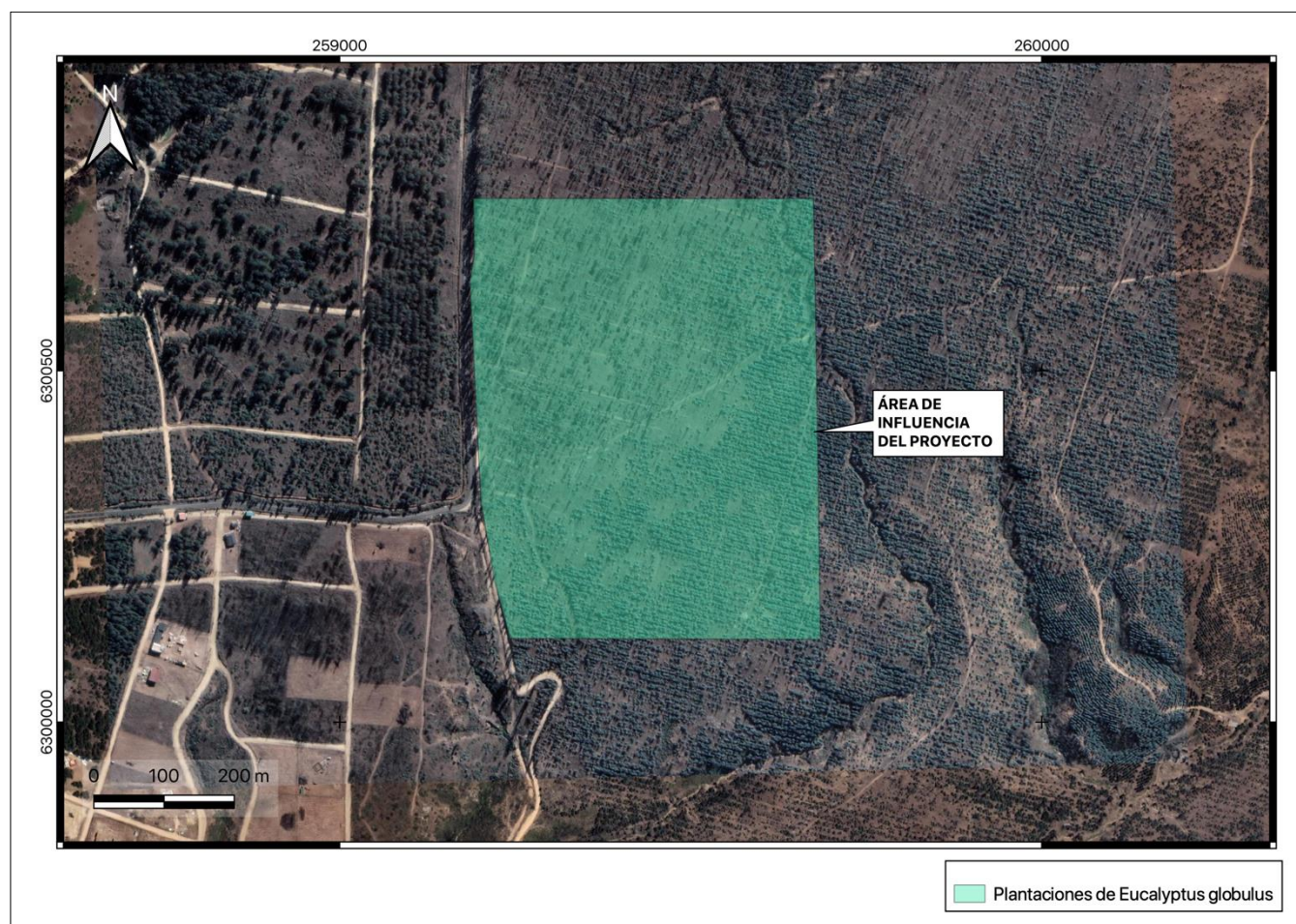


Figura 4. Carta de Ocupación de Tierras del área de influencia del Proyecto.

La plantación forestal está compuesta en su estrato arbóreo por individuos de la especie *Eucalyptus globulus*, no detectando otro tipo de especie arbórea dominante. El estrato arbóreo presentó una altura

entre 2 y 18 metros con una cobertura entre el 25 y 50% (Clara). El estrato arbustivo se registró de manera irregular en el área con individuos principalmente de *Baccharis linearis*, acompañado de individuos de *Lithraea caustica* y *Muehlenbeckia hastulata*. La Fotografía 2 muestra la imagen de la formación.



Fotografía 2. Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*.

5.5 Flora

La riqueza florística del área de influencia del Proyecto se determinó realizando 20 puntos de muestreo, donde se ejecutaron inventarios florísticos. El resultado de la aplicación de esta metodología obtuvo una riqueza florística de 22 especies. La Tabla 5 presenta el listado de especies, su hábito de crecimiento, origen y estado de conservación.

El Anexo I presenta el anexo fotográfico de las especies detectadas.

Tabla 5. Especies de flora registradas en el área de influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente
<i>Anagallis arvensis</i> L.	-	Primulaceae	Herbáceo	EX	NA	-
<i>Baccharis vernalis</i> (F.H. Hellw)	Vautro	Asteraceae	Arbustivo	EN	NI	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	EN	NI	-
<i>Berberis actinacantha</i> (Mart.)	Michay	Berberidaceae	Arbustivo	EN	NI	-
<i>Calceolaria corymbosa</i> (Ruiz & Pav).	-	Calceolariaceae	Herbáceo	NA	NI	-
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Asteraceae	Herbáceo	EX	NA	
<i>Chusquea cumingii</i> (Nees)	Coligüe	Poaceae	Arbustivo	NA	NI	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro	Asteraceae	Herbáceo	EX	NA	
<i>Colliguaja odorifera</i> (Molina)	Colliguay.	Euphorbiaceae	Arbustivo	NA	NI	
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Corrihuela.	Convolvulaceae	Herbáceo	NA	NI	
<i>Eucalyptus globulus</i> (Labill).	Eucalipto	Myrtaceae	Árboreo	EX	NA	
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	-	Asteraceae	Herbáceo	EX	NA	
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) (Hook. & Arn).	Litre	Anacardiaceae	Árboreo	NA	NI	
<i>Leontodon saxatilis</i> (Lam).	Chinilla	Asteraceae	Herbáceo	EX	NA	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) (I.M. Johnst).	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	NA	NI	
<i>Peumus boldus</i> (Molina)	Boldo	Monimiaceae	Árboreo	NA	NI	
<i>Pinus radiata</i> (D. Don)	Pino insigne.	Pinaceae	Árboreo	EX	NA	
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) (Anderb)	Viravira	Asteraceae	Herbáceo	NA	NI	
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) (Hook. & Arn).	Trevo	Rhamnaceae	Arbustivo	NA	NI	
<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub	Añanuca	Amaryllidaceae	Herbáceo	EN	NI	-
<i>Rubus constrictus</i> (P.J. Müll. & Lefèvre)	Mora	Rosaceae	Arbustivo	EX	NA	
<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba mora.	Solanaceae	Herbáceo	NA	NI	

Origen: NA = Nativo, EN = Endémico, EX = Exótico.

Estado de conservación: NI = No Indicado; NA = No Aplica; VU-R: Vulnerable-Rara.

5.5.1 Origen Geográfico

El origen fitogeográfico de las 22 especies detectadas fue principalmente nativo, 14 de ellas son nativas (63,6%) de Chile, de las cuales cuatro son de carácter endémico (18,2%). En cuanto a la presencia de especies exóticas es posible establecer que ocho son de origen introducido (36,4%).

5.5.2 Estado de Conservación

El estado de conservación de las especies registradas se determinó mediante los dieciséis procesos de clasificación de especies (Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y D.S. N° 16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

El resultado de la evaluación de los estados de conservación no detectó ninguna especie en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

5.5.3 Frecuencia Relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Frecuencia relativa por especie.

Nombre Científico	Nombre Común	Presencia en parcelas	Frecuencia (Fi)	Frecuencia relativa (Fri)
<i>Anagallis arvensis</i> L.	-	1	6,67%	1,23%
<i>Baccharis vernalis</i> F.H: Hellw	Vautro	9	60,00%	11,11%
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	16	80,00%	14,81%
<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	1	6,67%	1,23%
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	-	1	6,67%	1,23%
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	7	46,67%	8,64%
<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligüe	1	6,67%	1,23%
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro	1	6,67%	1,23%
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay.	1	6,67%	1,23%
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Corrihuela	1	6,67%	1,23%
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	19	93,33%	17,28%
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	-	1	6,67%	1,23%
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	3	20,00%	3,70%
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	5	33,33%	6,17%
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	3	20,00%	3,70%
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	2	13,33%	2,47%
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	2	13,33%	2,47%
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb	Viravira	9	60,00%	11,11%
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	3	20,00%	3,70%
<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub	Añanuca	2	13,33%	2,47%
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora	1	6,67%	1,23%
<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba mora	1	6,67%	1,23%

Se observa que las especies dominantes en los puntos de estudio son *Eucalyptus globulus* Labill y *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. registradas en la mayoría de los puntos de estudio. Se observó una alta frecuencia de las especies: *Baccharis vernalis* F.H: Hellw, *Carthamus lanatus* L y *Pseudognaphalium viravira* (Molina) Anderb. El resto de especies tuvo una frecuencia inferior a 40% de los puntos de estudio.

5.6 Singularidades Ambientales

La singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia se define en base a algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, aplicando los criterios del endemismo y la categoría de conservación:

Presencia de especies endémicas:

El área de influencia presenta cuatro especies de origen endémico, correspondientes al 18,2% de la riqueza florística detectada. Las especies de origen endémico son: *Baccharis vernalis* F.H: Hellw (Vautro), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo), *Berberis actinacantha* Mart. (Michay) y *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub (Añanuca).

Presencia de especies en Categorías de Conservación:

Los trabajos en terreno no detectaron ninguna especie catalogada en estado de conservación.

5.7 Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283

El estudio del área de influencia detectó especies arbóreas de origen exótico, *Eucalyptus globulus* Labill y *Pinus radiata* D. Don con individuos aislados, no detectando especies arbóreas de origen nativo. Por tanto, no se registró la presencia de conformación de bosque nativo en el área de estudio, en consecuencia, no aplicaría la ejecución de medidas de plan de manejo asociadas a este tipo de unidad vegetacional.

5.8 Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283

El examen de la riqueza florística con el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura que “Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” detectó cinco especies de arbustos originarios del país: *Baccharis vernalis* F.H: Hellw (Vautro), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo), *Chusquea cumingii* Nees (Coligüe), *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. (Litre) y *Peumus boldus* Molina (Boldo).

La campaña en terreno observó individuos aislados de las cinco especies mencionadas, no detectando formaciones con una longitud superior a 40 metros. Respecto a la densidad de los individuos, en ninguna de las parcelas se detectó una densidad superior a 500 individuos/ha (el conjunto de las cinco especies), la Tabla 7 presenta las densidades máximas alcanzadas por las especies en los puntos de muestreo.

Tabla 7. Densidad de individuos por hectárea en los puntos de muestreo con mayor densidad.

Especie	Punto de muestreo con mayor densidad	Densidad
<i>Baccharis vernalis</i> F.H: Hellw (Vautro)	PM1	45 ind/ha
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo)	PM2	140 ind/ha
<i>Chusquea cumingii</i> Nees (Coligüe)	PM6	25 ind/ha
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn. (Litre)	PM6	12 ind/ha
<i>Peumus boldus</i> Molina (Boldo)	PM12	4 ind/ha

Por tanto, con las características detalladas se puede determinar que no se registró la presencia de formaciones xerofíticas en el área de estudio, y no se aplican medidas asociadas a este tipo de unidad vegetal.

5.9 Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701

La definición de plantación forestal se determina en “el predominio de los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que

supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

El área de influencia registra las condiciones mínimas de plantación forestal, con individuos de *Eucalyptus globulus* Labill. En una superficie superior a 0,5 hectáreas, más de 40 metros de ancho mínimo y una cobertura entre el 25 y 50%. Por tanto, la corta o explotación de estas plantaciones deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal.

6. CONCLUSIONES

Se realizó la línea de base de flora y vegetación del proyecto de generación de energía eléctrica “Sol de Valle Hermoso” entre los días 27 y 28 de noviembre 2021.

El área de estudio se trata de una zona que sufrió un incendio forestal en el año 2019. En el área se identificó una unidad vegetacional, que corresponde a una de plantación forestal de *Eucalyptus*. Esta unidad está compuesta en su estrato arbóreo por individuos de *Eucalyptus globulus* Labill y el estrato arbustivo está dominado por individuos de *Baccharis linearis*, acompañado de individuos de *Baccharis vernalis* F.H: Hellw, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. y *Muehlenbeckia hastulata* (Sm.) I.M. Johnst.

El catastro florístico resultante del trabajo de campo determinó la presencia de 22 especies en el área de estudio, de las cuales son 14 son nativas y ocho especies son de origen adventicio, correspondiendo al 63,6% y 36,4% del total, respectivamente. De las 14 especies nativas, cuatro especies son de origen endémico para Chile: *Baccharis vernalis* F.H: Hellw (Vautro), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo), *Berberis actinacantha* Mart. (Michay) y *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub (Añanuca).

La revisión de los diecisiete procesos de clasificación de especies (PCE) y del Libro Rojo de la Flora de Benoît, 1989 no registró especies en categoría de conservación.

Respecto a la legislación aplicable al bosque nativo (Ley 20.283), no se registró la presencia de conformación de bosque nativo en el área de estudio, por tanto, no se aplica la ejecución de medidas asociadas a este tipo de unidad vegetacional para su intervención.

Respecto a la legislación aplicable de formaciones xerofíticas (Ley 20.283), es posible destacar que, a pesar de la presencia arbustiva dominante de *Baccharis vernalis* F.H: Hellw (Vautro), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. (Romerillo), las que se encuentra listada en el D.S. N°68/2009, pero debido a las bajas densidades de estas especies (45 ind/ha y 150/ha, respectivamente), no cumplen con el requisito expuesto en el Reglamento de la Ley 20.283 (500 individuos/hectárea), por lo que, para su intervención no se requiere la presentación del PAS N°151.

En cuanto a plantaciones forestales (D.L: N° 701), de acuerdo con la información recopilada, es posible mencionar la existencia de una plantación forestal, por lo que, para su intervención, corta o explotación, se requiere presentar un plan de manejo previamente aprobado por la Corporación Nacional Forestal.

Finalmente se puede mencionar que, según las características de la información levantada en terreno, por la parte componente flora y vegetación, el proyecto no posee las características y los impactos descritos en el artículo 11 de la ley 19.300 para ingresar a evaluarse como estudio de impacto ambiental.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.

CNN. 2019. Diciembre 5. Incendio forestal en El Totoral. Decretan alerta roja en El Quisco. Recuperado de https://www.cnnchile.com/pais/alerta-roja-el-quisco-incendio-forestal-el-total_20191205/.

CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MORRONE, J. J. 2001a. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza (España). 148 p.

SEA. 2014. Permiso para cortas de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Servicio de evaluación ambiental. Santiago. Chile. 24 p.

SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.

SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

8. ANEXO I: ANEXO FOTOGRÁFICO



Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub. Añanuca



Peumus boldus Molina: Boldo



Carthamus lanatus L.: Cardilla



Cirsium vulgare (Savi) Ten: Cardo negro



Leontodon saxatilis Lam.: Chinilla



Chusquea cumingii Nees: Coligüe



Eucalyptus globulus Labill.: Eucalipto



Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.: Litre



Berberis actinacantha Mart.: Michay



Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.: Quilo



Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.: Romerillo



Baccharis vernalis F.H: Hellw: Vautro



Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb: Viravira

9. ANEXO II: ANEXO FOTOGRÁFICO LEVANTAMIENTO DRON



Vista general del área de intervención



